

第一章 概率

- § 1 引言
- § 2 样本空间
- § 3 概率测度
- § 4 概率计算: 计数方法
- § 5 条件概率 (conditional probability)
- § 6 独立性

Monty Hall Problem

Monty Hall Problem
源自美国电视娱乐节目，曾在全美引起了相当大的争论。最后以该节目主持人的名字将该问题命名为Monty Hall Problem。

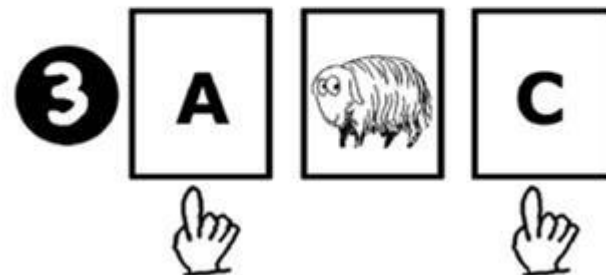
有三扇门，其中一扇后面是轿车，其余两扇后面是绵羊。你先选其中一扇，比如A。



主持人(他知道车在哪里)打开另外两扇中没有车的一扇，比如B，当然，你会看到绵羊。



现在，给你一次机会重新选择，保持原来的A，还是改选C？



§ 5 条件概率

例（抽门票，续） 在 M 个人抽 N 张门票的问题中，若某人第 k 个抽，但在此之前已知前 $k-1$ 个均未抽到门票，问此时他抽到的概率是否有变化？

分析 设 A ：“第 k 个人抽到门票”

B ：“前 $k-1$ 个人均未抽到门票”

此时 A 发生的概率显然为 $\frac{N}{M-k+1}$ ，即发生了变化。

直观分析： 此时的概率应与 $P(B)$, $P(AB)$ 均有关：

$$P(B) = \frac{\binom{M-k+1}{N}}{\binom{M}{N}}, \quad P(AB) = \frac{\binom{M-k}{N-1}}{\binom{M}{N}}$$

而

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\binom{M-k}{N-1}}{\binom{M-k+1}{N}} = \frac{N}{M-k+1}$$

此时 A 发生的概率已不是原来意义的概率，记为 $P(A|B)$ 。

§ 5 条件概率

(一) 条件概率

定义 设 A, B 是两个事件, 且 $P(B) > 0$, 记

$$P(A | B) \triangleq \frac{P(AB)}{P(B)}$$

称为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的 **条件概率**.

注

① 当 $P(B) = 0$ 时, 条件概率 $P(A | B)$ 毫无意义

② 条件概率 $P(A | B)$ 的直观理解:

B 发生带来的“信息”对 A 的“推断”的新认识

③ “ $A | B$ ” 不是一个事件.

④ $P(A | B) \geq P(AB)$

§ 5 条件概率

条件概率 $P(\cdot | B)$ 的基本性质：设 $P(B) > 0$ ，有

❶ **非负性** 对于任一事件 A 有 $P(A | B) \geq 0$

❷ **规范性** 对于必然事件 Ω 有 $P(\Omega | B) = 1$

❸ **可列可加性** 设 $\{A_k\}$ 是两两不相容事件列，则有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \mid B\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k \mid B)$$

证 ❸
$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \mid B\right) = \frac{P\left\{\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \cap B\right\}}{P(B)} = \frac{P\left\{\bigcup_{k=1}^{\infty} (A_k \cap B)\right\}}{P(B)}$$

$\because \{A_k\}$ 两两不相容 $\therefore \{A_k \cap B\}$ 亦两两不相容

$$\begin{aligned} \therefore P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \mid B\right) &= \frac{\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k \cap B)}{P(B)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k \mid B) \end{aligned}$$

§ 5 条件概率

条件概率 $P(\cdot | B)$ 的基本性质: 设 $P(B) > 0$, 有

① 非负性 对于任一事件 A 有 $P(A | B) \geq 0$

② 规范性 对于必然事件 Ω 有 $P(\Omega | B) = 1$

③ 可列可加性 设 $\{A_k\}$ 是两两不相容事件列, 则有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \mid B\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k \mid B)$$

问 这三条性质说明了一个什么问题? **条件概率也是一种概率**

分析 $\because B$ 已发生, 所以样本空间变为

$$\tilde{\Omega} \triangleq B \cap \Omega$$

事件域

$$\tilde{\mathcal{A}} \triangleq B \cap \mathcal{A} = \{B \cap A \mid A \in \mathcal{A}\} \quad (\mathcal{A} \text{ 是 } \Omega \text{ 的事件域})$$

对于事件 $A \in \tilde{\mathcal{A}}$ 概率为

$$P_B(A) \triangleq P(A | B)$$

§ 5 条件概率

(二) 乘法定律 (公式)

由条件概率 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ ($P(B) > 0$) 推得 **乘法公式**

$$P(AB) = P(A|B)P(B)$$

对称地有

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(B|A)P(A) \\ &= P(A|B)P(B) \quad (P(A) > 0, P(B) > 0) \end{aligned}$$

乘法公式的意义?

例 第一个袋中有黑、白球各2只,第二个袋中有黑、白球各3只. 先从第一个袋中任取一球放入第二个袋中,再从第二个袋中任取一球. 求第一、二次均取到白球的概率.

解 记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到白球}\}$, ($i = 1, 2$). 则

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A_2|A_1) = \frac{4}{7}$$

由乘法公式求得

$$P(A_1A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{7}$$

条件概率乘法公式的说明

① 在概率论发展初期，古典概型中的加法公式

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

及乘法公式

$$P(AB) = P(A|B)P(B)$$

是概率论的两条基本定理，是概率论深入发展的起点

② 一般地，若 $P(A_1A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ ，则

$$\begin{aligned} P(A_1A_2 \cdots A_n) &= P(A_n | A_1A_2 \cdots A_{n-1})P(A_1A_2 \cdots A_{n-1}) \\ &= \cdots = P(A_n | A_1A_2 \cdots A_{n-1})P(A_{n-1} | A_1A_2 \cdots A_{n-2}) \\ &\quad \cdots P(A_2 | A_1)P(A_1) \end{aligned}$$

③ 条件概率是定义的，但条件概率的值通常是根据实际问题中的具体意义确定的

§ 5 条件概率

(三) 全概率定律(公式)

● **问题** 如何将一个复杂概率计算问题分解为简单概率计算之和?
样本空间的分划:

设 Ω 为样本空间, 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 满足:

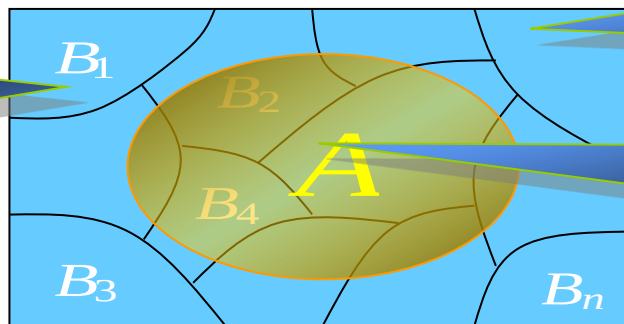
① $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两不相容, 即

$$B_i B_j = \Phi \quad (i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n)$$

② $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

则称 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 为样本空间 Ω 的一个分划.

一般要求诸 $P(B_i) > 0$



概率相当于“面积”

$P(A)$ 等于这些重叠“面积”之和

想法 将 $P(A)$ 的计算分解到 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 上计算然后求和.

● **问** 怎样分解计算?

§ 5 条件概率

(三) 全概率定律(公式)

● **问题** 如何将一个复杂概率计算问题分解为简单概率计算之和?
样本空间的分划:

设 Ω 为样本空间, 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 满足:

① $B_1, B_2, \dots, B_n$ 两两不相容, 即

$$B_i B_j = \Phi \quad (i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n)$$

② $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

则称 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 为样本空间 Ω 的一个分划.

对任何事件 A 有

$$A = A \cap \Omega = AB_1 \cup AB_2 \cup \dots \cup AB_n$$

$$P(A) = P(AB_1 \cup AB_2 \cup \dots \cup AB_n)$$

$$= P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n)$$

$$= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

全概率公式

(Law of Total Probability)

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

§ 5 条件概率

例 袋中有 a 只红球 b 只白球, 先从袋中任取一球, 记下颜色后放回, 同时向袋中放入同颜色的球 1 只, **然后**再从袋中取出一球. 求第二次取到白球的概率.

解 记 $A = \{\text{第 2 次取到白球}\}$

$B_1 = \{\text{第 1 次取到白球}\}$

$B_2 = \{\text{第 1 次取到红球}\}$

则 B_1, B_2 是 Ω 的一个分划, 由全概率公式有

$$P(A) = P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2)$$

$$= \frac{b+1}{a+b+1} \cdot \frac{b}{a+b} + \frac{b}{a+b+1} \cdot \frac{a}{a+b}$$

$$= \frac{b}{a+b}$$

如果加入 c 个同色球
有什么结果?

第二次取到白球的概率与
第一次取到白球的概率相等,
与前面放入什么颜色的球无关

§ 5 条件概率

例 10个袋，其中甲袋二个，每袋中有红球、白球各2个；乙袋三个，每袋中有红球3个、白球2个；丙袋五个，每袋中有红球2个、白球3个。从十个袋中任取一袋，再从袋中任取一球，求取到白球的概率。

解 记 B_1, B_2, B_3 分别表示取到甲、乙、丙袋

$A = \{ \text{取到白球} \}$

由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(A | B_i) P(B_i) \\ &= \frac{2}{10} \cdot \frac{2}{4} + \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{5} + \frac{5}{10} \cdot \frac{3}{5} \\ &= \frac{13}{25} \end{aligned}$$

全概率公式是
概率的加权平均

从甲、乙、丙袋
取到白球的概率

全概率公式应用：敏感问题调查

常常会发生被调查者拒绝回答或不真实回答的情况.

沃纳 (Warner) 于1965 年提出**随机回答法**.

思想：“愈少泄漏问题的答案实质, 愈能较好合作” .

比如为被调查者设定两个问题：

Q_1 ：你在期末考试中作弊了吗？

Q_2 ：你未在期末考试中作弊吗？

被调查者回答问题中的哪个完全由随机化的方法确定，
且只有被调查者本人知道他(她)回答的是哪一个问题.

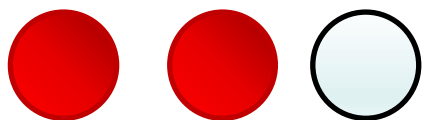
全概率公式应用：敏感问题调查

假设

不妨令

A_1 ：抽中：你在期末考试中作弊了吗？ B_1 ：回答为“是”

A_2 ：抽中：你未在期末考试中作弊吗？ B_2 ：回答为“不是”



随机装置

被调查者在期末考试中作弊的概率 $p = 3P(B_1) - 1$

设被调查的人数为 n ，其中回答“是”的人数为 m

则某校在期末考试中作弊人数比例的近似值 $r = \frac{3m}{n} - 1$

一般地，如果 $P(A_1) = q$ ，则 $r = \frac{1}{2q-1} \left[\frac{m}{n} - (1-q) \right]$

讨论？

§ 5 条件概率

(四) Bayes公式

设 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 为样本空间 Ω 的一个分划, 且

$$P(A) > 0, P(B_i) > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

则由乘法公式有

$$P(B_i | A)P(A) = P(A | B_i)P(B_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

由全概率公式有

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)$$

Bayes公式

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}$$

$$(i = 1, 2, \dots, n)$$

§ 5 条件概率

例 某工厂的一、二、三车间都生产同一产品,产量分别占总产量的15%, 80%, 5%, 三个车间的次品率分别为2%, 1%, 3%. 现从汇总起来的产品中任取一个, 经检查是次品, 判断该次品是哪个车间生产的可能性较大?

解 记 $A = \{ \text{取到次品} \}$

$B_i = \{ \text{取到的产品是 } i \text{ 车间生产的} \}, i = 1, 2, 3$

由全概率公式有 $P(A) = \sum_{j=1}^3 P(A | B_j)P(B_j) = 0.0125$

由 Bayes 公式有

$$P(B_1 | A) = \frac{P(A | B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24$$

$$P(B_2 | A) = \frac{0.01 \times 0.80}{0.0125} = 0.64$$

$$P(B_3 | A) = \frac{0.03 \times 0.05}{0.0125} = 0.12$$

Bayes 推断

可见该次品是第二车间生产的可能性较大.

§ 5 条件概率

Bayes 公式的实际意义

假定 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为导致试验结果的“原因”

称 $P(B_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 为 **先验概率**

若试验产生事件 A , 则要探讨事件发生的“原因”

$$P(B_i | A) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

称 $P(B_i | A)$ 为 **后验概率**, 称 $P(A | B_i)$ 为 **原因概率**

① 后验概率可以通过 Bayes 公式进行计算

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

② Bayes 方法广泛应用于网络、分类、诊断、估计、检验、判别、推理等方面

§ 5 条件概率

实例：计算机自动辅助诊断系统

假定 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为各种“疾病”。

应用统计方法确定先验概率：

$$P(B_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

应用医学知识确定原因概率：

$$P(A | B_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

对人进行观察与检查, 可以确定某个指标 A , 如体温、脉搏、血液中转氨酶含量等。

应用 Bayes 公式, 计算机可计算出后验概率

$$P(B_i | A) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

对应于较大 $P(B_i | A)$ 的“疾病” B_i 可提供给医生作进一步的临床诊断。

§ 5 条件概率

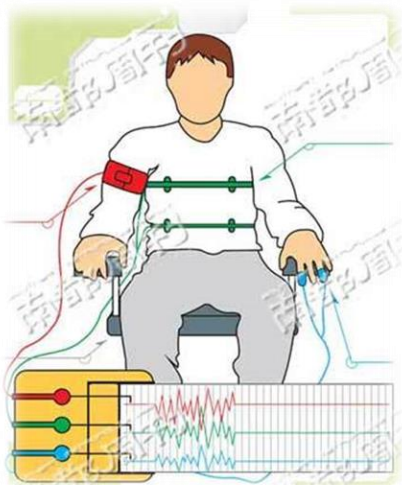
例 (测谎试验) + / -: 测谎仪显示受测者撒谎/未撒谎

T / L: 受测者说的是真话/假话

已知 $P(+ | L) = 0.88$, $P(- | T) = 0.86$, 又设人群中 $P(T) = 0.99$, 现在若有一人在测谎中显示 “+” 性, 问测谎仪出错的概率是多少?

解 由 Bayes 公式, 此人说真话的概率为

$$\begin{aligned} P(T | +) &= \frac{P(+ | T)P(T)}{P(+ | T)P(T) + P(+ | L)P(L)} \\ &= \frac{0.14 \times 0.99}{0.14 \times 0.99 + 0.88 \times 0.01} \\ &= 0.94 \end{aligned}$$



可见, 在大量群体中使用测谎仪有一定程度的危险性

§ 5 条件概率

例 用某种诊断法诊断癌症,记

$A = \{ \text{判断被检验者患有癌症} \}$

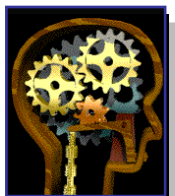
$C = \{ \text{被检验者患有癌症} \}$

已知 $P(A | C) = 0.95$, $P(\bar{A} | \bar{C}) = 0.90$, 又设人群中 $P(C) = 0.0004$.
现在若有一人被诊断患有癌症, 问此人真正患有癌症的可能性有多大?

解 由 Bayes 公式, 此人真正患有癌症的概率为

$$\begin{aligned} P(C | A) &= \frac{P(A | C)P(C)}{P(A | C)P(C) + P(A | \bar{C})P(\bar{C})} \\ &= \frac{0.95 \times 0.0004}{0.95 \times 0.0004 + 0.1 \times 0.9996} \\ &= 0.0038 \end{aligned}$$

可见, 虽然检验法相当可靠, 但被诊断患有癌症而真正患有癌症的可能性并不大



课后作业

P22: 46, 53, 54, 63

补充题:

请用本节所讨论的工具给出Monty Hall问题
(即: 三扇门问题) 的解答。

Important Conclusion:

*When dealing with conditional probabilities:
don't trust your intuition, do computations!*

§ 5 条件概率

2. 据以往资料表明,某一三口之家,患某种传染病的概率有以下规律:↵

$$P\{\text{孩子得病}\} = 0.6, \leftarrow$$

$$P\{\text{母亲得病}|\text{孩子得病}\} = 0.5, \leftarrow$$

$$P\{\text{父亲得病}|\text{母亲及孩子得病}\} = 0.4. \leftarrow$$

求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.↵

3. 对以往数据分析结果表明,当机器调整得良好时,产品的合格率为 0.98;而当机器发生某种故障时,产品的合格率为 0.55. 每天早上机器开动时,机器调整良好的概率为 0.95. 试求:已知某日早上的第一件产品是合格品时,机器调整得良好的概率.↵